

周家纬

Email: shzhoujw@gmail.com
Phone: 17721378803



教育背景

华东师范大学 数据科学与大数据技术 本科 2019.9 - 2023.6

- 专业 GPA 3.82, 国家奖学金、一等奖学金。
- 相关课程: 统计方法与机器学习、当代数据管理系统、当代人工智能、深度学习、计算机系统与云计算、分布式编程模型与系统、数据科学与工程算法、信息可视化等。

上海交通大学 管理科学与工程 保研, 硕士 2023.9 -

项目经历

毕业设计 基于深度强化学习的加密货币高频交易 2022.11 - 至今

- 描述: 针对国内在深度强化学习在加密货币交易领域探索的不足, 研究一种基于深度强化学习对加密货币进行高频交易的方法。
- 工作: **数据与交易对象**: 投资组合选自 2018 年成交量最多的十只交易对, 选用 yfinance 和 alpaca 得到 5 年时间段不同时间粒度的交易数据。**模型与交易算法**: 使用 stable baseline3 框架与自定义的交易环境。通过加入技术指标和合适的奖励机制使得模型更高效的探索合适的仓位区间, 使得模型能够验证集上有良好的泛化性能。
- 成果: [实验参考地址](#)

美国大学生数学建模竞赛 2022.2

- 描述: 比特币与黄金的投资组合优化。
- 工作: **建模**: 基于比特币与黄金在 2016-2021 的价格信息建立时序预测模型, 如 LSTM。**策略**: 使用技术指标和预测数据, 设计基于有限状态自动机的交易策略。**分析**: 针对交易费用进行敏感度分析。
- 成果: 美赛 M 奖。

大学生创新创业项目 AI 驱动的自动化时间管理器 2021.5 - 2022.5

- 描述: 该款软件利用数据可视化、NLP 等新技术, 记录用户使用数据并进行时间管理。软件具备跨平台和人性化设计的特色。
- 工作: **算法**: 运用 NLP 算法将用户的使用记录打上标签, 分类用户纷繁多样的使用记录, 提高了用户的时间管理效率。**数据**: 采用了 C# 语言和 .Net 框架获取数据, 保证了数据的正确性和性能, 增强了软件的稳定性和可靠性。**界面**: 前端采用了 React 框架。**同步**: 实现了跨平台的数据同步, 增强了软件的适用性和实用性。
- 成果: 1. 市级结项。 2. 实现了跨平台 (Android, Windows) 通用的时间管理软件。

大学生创新创业项目 基于眼动数据采集平台的数据挖掘及系统优化 2021.11 - 2022.5

- 描述: 研究阅读过程的眼动数据。探索眼动数据建模、提高追踪精度和优化平台开发。分析试题影响因素、预测难度并构建学生英语水平预测模型。
- 工作: **数据分析**: 研究了阅读过程性数据和阅读表现之间的关系, 通过多因素方差分析和回归等统计方法, 进行了定量比较与可视化分析。**英语能力预测**: 利用眼动数据和试题难度预测模型得出的有效数据, 构建检测阅读者自身英语习惯和水平的分类模型。
- 成果: 1. 校级结项。 2. 在某公立小学的英语课堂进行实验。

实习经历

云从科技研究院, 技术实习生 2022.7 - 2022.8

- 描述: 负责语音前端项目, 主要包括韵律结构预测以及文本正则化。
- 工作: 结合公开数据集与公司数据, 利用 BERT+CRF, 实现中文韵律结构预测任务。在此基础上使用了诸如 SpanPSP 等模型, 使得模型 F1 进一步提高。
- 成果: 基于深度学习模型, 算法准确率在传统模型基础上提高了约 7%。

专业技能

程序设计: Python (熟练), C++, JAVA
机器学习: scikit-learn, PyTorch, Transformers
英语: 托福: 103, 六级: 627

数据分析: Pandas, Numpy, Matplotlib, SQL
实用工具: Git, Docker, LaTeX